

순환기

가슴 통증

실신

두근거림

고혈압

이상지질혈증

시험 관전 코멘트



가슴 통증의 경우 심혈관, 비심혈관계로 나누어서 생각하는 것이 중요합니다.

심혈관계에 해당하는 케이스의 경우 통증이 얼마나 지속되는지 물어보고, 어떤 상황에서 통증이 더 심해지는지 묻는다면 협심증과 심근경색을 어느 정도 구별할 수 있을 것입니다. 안정 협심증은 통증이 주로 10분 이내로 잦아들고, 운동 시 악화되지만 쉬면 괜찮아집니다. 반면 불안정 협심증은 쉬는 중에도 지속되거나 통증이 점차 악화됩니다. 급성 심근경색은 통증이 30분 이상 지속되며, 응급 상황이므로 즉각적인 처치가 필요합니다. 급성 심박염의 경우 자세에 따라, 호흡 주기에 따라 통증이 악화되는 양상을 보입니다. 비심혈관계에 해당하는 경우 폐, 소화기, 신경, 근육격, 정신과 관련되어 있는지 감별 진단하는 것이 중요합니다.

젊은 남성이 갑자기 발생한 호흡곤란과 통증을 호소한다면 기흉을 가장 먼저 의심해 보고 키와 몸무게를 물어보는 것도 도움이 될 수 있습니다. 그 외에도 자세나 호흡에 따라 통증이 달라지는지 물어본다면 좀 더 감별을 잘 할 수 있습니다. 그리고 가슴 통증의 원인이 다양하므로 항상 심근경색을 의미하지 않음을 교육하는 것도 의사-환자 관계를 쌓는 데에 도움이 됩니다.

개방형 질문에 비협조적이더라도 개방형 질문을 적절히 사용하는지에 대한 평가 항목이 있으므로 모든 것을 폐쇄형으로 물어보지 않아야 합니다. 또한 **심혈관계 위험 인자(흡연, 고혈압, 당뇨, 운동)** 4가지를 반드시 묻도록 합니다.

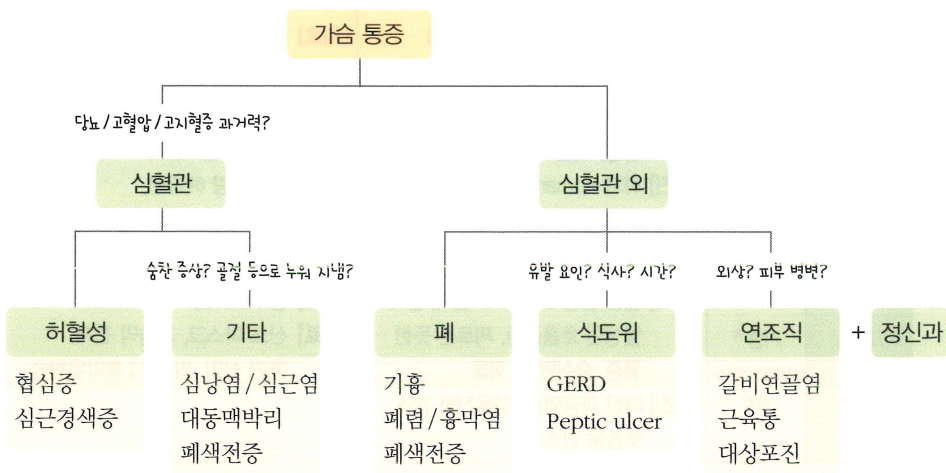
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
심혈관	허혈	안정 협심증★ (stable angina)	[병력] 주로 10분 이하 통증, 찬바람/운동 시 악화, 쥐어짜는 통증, 고혈압/고지혈증/흡연 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 심전도, 운동부하심전도, 심근효소검사, 심근관류 단일광자 컴퓨터 단층 촬영(SPECT) [치료] 아스피린, Nitroglycerin, 베타 차단제, 지질강화제
		불안정 협심증★ (unstable angina)	[병력] 협심증 증상 + 쉬는 중에도 발생 /이전보다 악화 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 심전도, 심근효소검사, 심근관류 단일광자 컴퓨터 단층 촬영(SPECT) [치료] 아스피린, 클로피도그렐, Nitroglycerin, 베타 차단제, 관상동맥재개통술(coronary revascularization)

심혈관	허혈	급성 심근경색증★ (acute myocardial infarction)	[병력] 30분 이상 지속, 팔/어깨로 방사, 쥐어짜는 통증, 고혈압/고지혈증/흡연력 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 심전도, 심근효소검사, 관상동맥조영 [치료] 고용량 아스피린, 클로피도그렐, Nitroglycerin, 베타 차단제, 관상동맥재개통술
		변형협심증 (variant angina)	[병력] 비교적 젊은 나이, 주로 새벽이나 이른 아침에 갑작스러운 흉통, 운동이 아닌 음주 등이 유발 요인 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 심전도, 심근효소검사, 관상동맥조영 [치료] 칼슘 통로차단제, Nitroglycerin
	비허혈	심장막염★ (pericarditis)	[병력] 찢는 듯한 통증, 앞으로 숙이면 덜 아픔(숨 쉴 때 악화), 감기 걸렸던 병력 [검진] 심음 청진 시 들리는 마찰음	[검사] 심초음파, 심전도, 흉부 X-ray [치료] 원인에 따른 치료, NSAID, 아스피린, 심장막 천자(pericardiocentesis)
		대동맥 박리★ (aortic dissection)	[병력] 갑자기 찢어지는 듯한 통증, 등으로 방사, 심한 호흡곤란, 말판증후군 [검진] 상/하지 혈압차, 복부대동맥 잡음	[검사] 흉부 X-ray, 흉부 전산화 단층 촬영(CT) [치료] 응급 개흉 수술, 베타 차단제 (Esmolol, Propranolol, Labetalol)
비심혈관	폐	폐렴 (pneumonia)	[병력] 찢는 듯한 통증, 기침/가래/호흡곤란/발열 [검진] 청진 시 crackle, 타진 시 탁음	[검사] 흉부 X-ray, 객담배양검사, 전혈구검사, 혈액 배양 [치료] 경험적 항생제(Ceftriaxone, Azithromycin, Levofloxacin), 수액 정주
		흉막염 (pleurisy)	[병력] 숨을 들이 쉴 때 통증, 기침/호흡곤란/발열 [검진] 흉수가 있는 경우 청진 시 성음진탕 감소, 호흡음 감소	[검사] 흉부 X-ray, 전혈구검사, 가슴막 천자, 혈액 배양 [치료] 원인 질환 치료, NSAID, Acetaminophen
		폐색전증 (pulmonary embolism)	[병력] 이전 수술/외상, 갑자기 호흡곤란, 흉통, 객혈 [검진] 하지 Homans' sign 양성, 우심부전 동반 시 목정맥 확장, 사지 부종도 가능	[검사] 흉부 전산화 단층 촬영(CT), 심전도, 심초음파 [치료] 저분자량 헤파린, 응급 상황 시 혈전용해제, 하대정맥 필터(IVC filter)
		기흉★ (pneumothorax)	[병력] 젊은 남성 or COPD 환자, 갑자기 발생한 호흡곤란, 찢는 듯한 통증, 숨쉬면 더 힘들 [검진] 타진 과공명음, 성음진탕 감소, 호흡음 감소	[검사] 흉부 X-ray [치료] 산소 마스크, 가슴막 천자, 흉관 삽입, 필요 시 흉막유착술

비 심혈관	소화기	위식도 역류병★ (GERD)	[병력] 명치 부위에 타는 듯한 통증, 식후/누울 때 악화, 제산제 복용 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 위내시경, 24시간 식도 pH 검사 [치료] 양성자펌프억제제, 제산제, 생활 습관 교정
		소화 궤양 (peptic ulcer)	[병력] 속쓰림, 공복 or 식후에 악화, 명치부 통증 [검진] 상복부 압통 있을 수 있음	[검사] 위내시경, 요소날숨검사, 신속요소분해효소검사 [치료] 양성자펌프억제제, <i>H. pylori</i> 제균 치료, 생활 습관 교정
기타	피부	대상포진	[병력] 노령, 면역 억제 환자, 피부 발진 [검진] 시진 시 편측 가슴에 띠 모양의 포진	[검사] 특이검사 불필요 [치료] 항바이러스제, 통증 조절(NSAID 등)
	근골격	갈비연골염 (costochondritis)	[병력] 갈비뼈 부분을 누르면 압통 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 흉부 X-ray [치료] NSAID
	정신	불안/우울	[병력] 갑작스런 불안과 동반된 신체 증상 호소(가슴 답답, 두근거림 등) [검진] 특이 소견 없음	[검사] 심전도 등으로 기질적 질환 배제 [치료] 선택세로토닌재흡수억제제(SSRI), 인지 행동 치료

증례별 알고리즘



STEP 1 병력 청취

O	언제부터 가슴 통증이 있었나요?/갑자기 or 서서히? 주로 어떤 상황에서 가슴이 아픈가요? (운동, 식후, 기침할 때)
L	통증이 있는 부위가 어디인가요? → 짚어보세요! 통증이 다른 곳으로 뻗어나요? (어깨, 팔, 등)
D	가슴 통증이 얼마나 지속되나요? 가슴 통증이 얼마나 자주 있나요?
Co	통증이 점점 더 심해지나요?
Ex	이전에도 이렇게 가슴이 아팠던 적이 있나요? 당시 치료를 받았었나요?
C	[양상] 어떻게 가슴이 아픈지 구체적으로 말씀해 주실 수 있나요? → 통증이 쥐어짜듯이/찌르듯이/찢어지듯이 아픈가요? 가슴을 누르면 아픈가요? (근골격계 질환 감별하기 위해!!) [정도] 가장 안 아픈 것이 0점, 가장 아픈 것이 10점이라고 했을 때, 통증이 몇 점 정도인가요?
A	[전신] 발열/오한/피로/체중 변화가 있나요? 암기법 발오피체 설명 항상 나오는 전신 4가지 [순환기] 두근거림이 있나요? [대동맥박리] 말판증후군을 앓고 계신가요?/식은땀이 있나요?/어지럼/의식소실 암기법 말이 땀을 흘리다니 어이(의)가 없네 [호흡기] 기침/가래/호흡곤란/객혈이 있었나요? [소화기] 식욕 저하/구역/구토/복통/속쓰림이 있었나요? [대상포진] 피부에 발진이 생겼나요? [정신과] 불안/우울이 있나요? 암기법 가슴 통증이 있는 사람은 순대 먹으며 호화로운 곳에서 진정하세요
F	[악화] 통증이 심해지는 요인이 있나요? (개방형 먼저) → 식후, 음주/운동, 찬바람/숨을 깊이 들이쉬거나 기침 후에 가슴 통증이 악화되나요? (가슴막염, 심장막염) [완화] 통증을 완화시켜 주는 요인이 있나요? (개방형 먼저) → 휴식/음식, 제산제/앞으로 숙이면 통증이 완화되나요? (심장막염)

E	이전 건강 검진에서 이상 소견이 있었나요?
외	최근에 흉부 외상을 당한 적이 있나요? (외상성 기흉) 최근에 수술을 받은 적이 있나요?/입원 치료를 받은 적이 있나요? 최근에 오랫동안 누워서 지낸 적이 있나요? (폐색전증)
과	알고 계신 질환이 있으신가요? (고혈압/당뇨/고지혈증/결핵/심혈관 질환/폐질환/소화기 질환)
약	복용 중인 약물이 있나요? (진통제, 제산제)
사	술은 드세요?/담배하시나요?/커피는 드시나요?/직업이 어떻게 되시나요? [식습관] 평소 식사는 규칙적으로 하세요? 기름지고 자극적인 음식을 좋아하시나요? [운동] 운동은 규칙적으로 하시나요? 일주일에 몇 번 정도 하세요?
가	가족 중 심혈관 질환 앓으신 분 있나요?
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정된 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈) 2. 목★ : 경동맥 청진 3. 맥박★ : 좌우 손목 맥박 측정 4. 가슴★ : 시진(발진 여부)/촉진(통증 부위 눌러보기)/심음 청진(최소 5군데)/호흡기계 시-촉-타-청 5. 하지 : 부종 [누워서] 6. 목★ : 경정맥 시진 ⊕ 소화기 질환 의심 시 복부 시-청-타-촉 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	가슴이 아프셔서 많이 걱정되셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때, 현재 안정형 협심증이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 가슴 통증은 다양한 원인에 의해 유발될 수 있어 그 외에 다른 종류의 협심증이나 B질환, C질환, 호흡기 질환도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 심전도검사, 운동부하심전도, 심근효소검사, 흉부 X-ray, 혈액검사가 필요할 것으로 보입니다. [불안정 협심증] 혈관에 카테터를 넣어 검사하는 관상동맥조영술을 시행해야 합니다. 괜찮으신가요? [급성 심막염] 심초음파검사도 필요합니다.
치료	만약 검사로 안정형 협심증이 확인되면 치료를 위해 아스피린과 스타틴을 꾸준히 복용해야 하며, 가슴이 아플 때마다 혀 밑에 니트로글리세린을 투여하는 것이 필요할 수 있습니다. + 검사나 치료를 거부할 때 : 치료하지 않으면 급사할 수 있는 질환입니다. 반드시 정확한 진단과 치료가 필요합니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[안심시키기] 가슴 통증은 항상 심근경색을 의미하지는 않습니다. [생활 습관 교정] 체중 조절, 식습관 조절, 금연 및 금주, 운동(3회/주, 30분 이상), 혈압 조절
응급	통증이 지금보다 더 자주 나타나고 심해지거나, 쉬어도 좋아지지 않으면 즉시 병원으로 와주시기 바랍니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 허혈성 심질환 : EKG, 운동부하 EKG 심근효소검사(myoglobin, troponin, CK-MD)
- ② 호흡기 질환 : 흉부 X-ray, ABGA
- ③ 소화기 질환 : 상부위장관내시경검사, 24시간 식도 pH 검사, 요소날숨검사

❖ 치료 계획

- ① 허혈성 심질환 : NTG, 재관류 치료
- ② 호흡기 질환 : 산소 공급, chest tube insertion, 휴식
- ③ 소화기 질환 : 생활 습관 교정(식사 후 눕지 않기, 탄산음료/커피 줄이기), PPI, 제산제 복용

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 허혈성 심혈관 질환 : 응급 상황이며, 바로 조치가 필요할 수 있고, 치료 이후에도 심혈관 질환의 위험 인자에 대한 관리가 필요함을 교육(운동, 금연, 체중 조절, 육류 섭취 감소)
- ② 소화기 질환 : 위에 자극을 줄 수 있는 음식들을 먹지 않도록 노력하고, 잘 때 머리 부분을 높여서 역류 증상이 발생하지 않도록 생활 습관 교육
- ③ 공통 : 가슴 통증은 항상 심근경색을 의미하지 않으며, 치료 후 호전 가능하나, 치료를 안 할 경우 급사 위험이 있으니 지속될 경우 즉시 응급실 경유하여 입원 교육



keyword

심혈관계와 비심혈관계로 나누어 생각하기

가슴 통증의 지속시간 및 양상에 따라 주요 심혈관계 질환 감별 진단하기

가슴 통증이 항상 심근경색은 아님을 설명하며 안심시키기

심혈관계 위험 인자 : 흡연, 고혈압, 당뇨, 운동

생활 습관 교육 : 금주, 금연, 식습관, 운동, 체중 감량

응급 상황 교육 : 통증이 심해지거나 쉬어도 나아지지 않는 경우

시험 관련 코멘트



실신은 뇌혈류량 감소로 인한 일시적 의식소실을 의미하는 것으로 보통은 증상이 경미하지만, 발작 및 응급 조치가 필요한 심장, 뇌질환일 경우를 감별해야 합니다. 따라서 병력 청취와 신체 진찰을 통해 원인 질환을 찾아내는 것이 중요하

며, 정말로 의식을 잃었는지, 쓰러질 것 같은 느낌이 있었는지 확인하는 작업이 선행되어야 합니다. 병력 청취에선 의식소실 전, 중, 후로 나누어서 생각하는 것이 좋습니다. 전조 증상은 있었는지, 실신 전에는 어떠한 증상이 있었는지, 실신 중에는 어떤 모습이었는지, 경련 발작이 있었는지(있었다면 경련 cpx), 그리고 실신 후에는 어떠한 증상이 있었는지 물어보는 것이 도움이 됩니다. 또한 말초신경, 심장, 뇌, 내분비 등의 원인으로 나누어 어떠한 상황에서 쓰러졌는지 자세하게 물으면 감별 범위를 좁혀갈 수 있습니다.

신체 진찰에서 실신 시 발생할 수 있는 외상을 꼭 확인해줘야 하며, 뇌 관련 문제가 있을 수 있으므로 간단히 할 수 있는 뇌신경검사인 light reflex와 안구운동검사를 등을 해야 합니다. 의심되는 발병 부위에 따라 신체 진찰의 구성 및 비중이 달라질 수 있는데, 신경과 질환이 의심되는 경우 신경과 진찰을 좀더 자세히 할 수 있고, 순환기 의심 시 심음 청진 및 경정맥 시진, 소화가 실혈이 의심될 경우 복부 진찰을 해 볼 수 있겠습니다. 상황에 맞는 유연한 환자 면담이 필요한 토픽이라고 생각됩니다.

실신의 원인에 따라 실신이 일어나는 상황을 피하도록 교육하고, 필요 시 두부 보호가 필요하다는 것을 주지시키는 것도 중요합니다. 많이 놀라진 않았는지, 몸 다친 곳은 없는지 걱정 및 공감 하면서 진료를 보면 한층 더 좋은 분위기 속에서 CPX를 마칠 수 있을 것입니다. 실신 관련 상황을 물어 볼 때에는 환자가 알아듣기 쉬운 용어로 질문하는 것이 좋습니다.

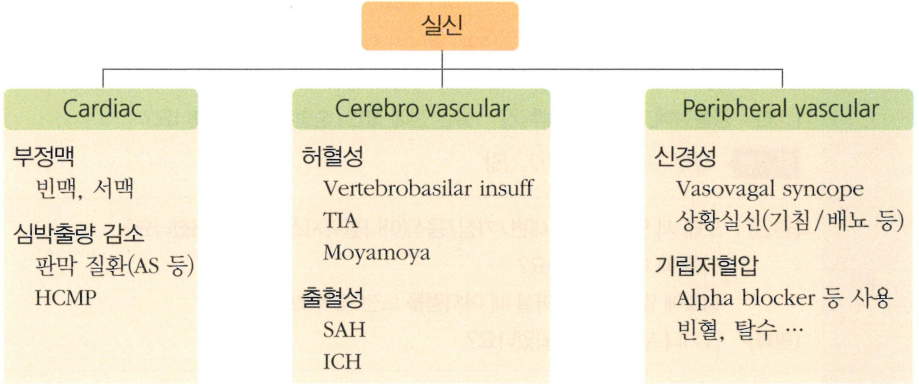
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
자율 신경 이상	혈관미주신경 실신★ (vasovagal syncope)	[병력] 오래 서 있거나, 매우 덥거나 혼잡한 환경에 오래 있거나, 음주, 피로, 통증, 공복, 심한 기침 등의 스트레스 상황에 서 전구 증상 있고 실신	[검사] 심전도, 기립경사검사(Head-up tilt test) 등으로 다른 질환 배제 [치료] 실신 상황 회피, 베타 차단제, SSRI, Midodrine, 혈관수축제
	기립 저혈압★ (orthostatic hypotension)	[병력] 눕거나 앉은 자세에서 갑자기 일어설 때 실신 (심한 탈수나 출혈 등 혈량 저하증이 동반되어 나타날 수 있음), 당뇨 합병증	[검사] 누운 상태 혈압에 비해 일어선 직후 3분 이내 측정된 혈압이 20/10 이상 감소 [치료] 움직이기 전에 다리 먼저 움직이고 천천히 일어나기, 원인 약제 조절, 충분한 수분 섭취, Midodrine

자율 신경 이상	배뇨 실신 (micturition syncope)	[병력] 배뇨 중이나 배뇨 직후 실신 (주로 한밤중 잠에서 깨서 소변 볼 때 실신)	[검사] - [치료] 일어나기 전 잠시 앉아 있기, 앉아서 소변 보기, 자기 전 소변 보기
순환기	심근경색증 (MI)	[병력] 전형적 흉통, 호흡곤란 [검진] 심잡음(S3)/경정맥 확장, 흉부 청진 상 수포음	[검사] 심전도, 심근효소검사, 관상동맥조영 [치료] 관상동맥재개통술(coronary revascularization), Nitroglycerin, 아스피린, 클로피도그렐, 베타 차단제
	비대심근병증 (hypertrophic cardiomyopathy)	[병력] 젊은 나이, 운동 시 호흡곤란, 운동하다가 실신, 가족 중 급사 병력 [검진] Valsalva 시 증가하는 수축기 심잡음	[검사] 심전도, 심초음파 [치료] 베타 차단제, non-DHP CCB, 격렬한 운동 금지, 고위험군은 ICD, 약물 치료 안 되면 수술
	부정맥 (arrhythmia)	[병력] 두근거림 후 실신(서맥 후 실신도 고려해야 함) [검진] 맥박 이상	[검사] 심전도, Holter monitoring [치료] 베타 차단제, 칼슘 통로차단제
	빈혈	[병력] 피로, 어지럼, 호흡곤란, 위절제술 병력 [검진] 결막 창백	[검사] CBC, Peripheral blood smear, Ferritin [치료] 원인에 따른 치료
	대동맥박리	[병력] 찢어지는 듯한 극심한 흉통, 의식 소실, 어지럼, 호흡곤란	[검사] 흉부 CT, 흉부 X-ray [치료] 응급 개흉 수술, 베타 차단제
뇌	지주막하출혈 (subarachnoid hemorrhage)	[병력] 고혈압, 극심한 두통, 구토, 의식 소실 [검진] 수막 자극 징후(+)	[검사] Brain CT, CSF tapping, 뇌혈관조영 [치료] 뇌동맥류결찰술, 산소 공급, 혈압 조절, 뇌부종 오면 VP shunt
	일과성 허혈 발작★ (TIA)	[병력] 편마비, 안면마비, 저림, 언어장애 등이 24시간 이내에 발생 후 회복	[검사] 뇌 CT/MRI, 원인 알기 위한 EKG, 심초음파 [치료] 항혈소판제, 항응고제, 목동맥내막 절제술, 원인 질환(고혈압, 고콜레스 테롤혈증, 당뇨 등) 치료, 혈전 위험 인자 교정
내분비	저혈당 쇼크 (hypoglycemic shock)	[병력] 당뇨병 병력, 인슐린 투여, 두근거림, 떨림, 식은땀 등의 증상 동반	[검사] 혈당, 전해질검사, 요중 케톤 [치료] 사탕 주스, 5% 덱스트로스 용액

정신	공황장애/ 과다환기 증후군	[병력] 실신 전에 불안하거나 숨을 헐떡임	[검사] - [치료] 인지 행동 치료, SSRI
----	-------------------	-----------------------------------	---

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제 실신하셨나요? (의식을 잃었었나요) 실신 시에 어떤 상황이었나요?/자세는 어땠나요?
L	어디에서 실신하셨나요? 쓰러지면서 다치신 곳이 있나요?
D	얼마 동안 의식을 잃으셨나요?
Co	-
Ex	이전에도 실신하신 적이 있나요?/얼마나 자주 있나요?
C	목격자가 있나요? → 실례지만 대소변을 지리진 않았나요? 어떤 모습으로 기절했나요? (경련 R/O) 실신했을 때 팔다리를 떨진 않았나요? 눈이나 고개가 한 쪽으로 돌아가지는 않았나요? 혀를 깨물었나요? 암기법 재(지)털(떨)이 옆에 돌(돌)깨